

1

(b) $I - \neg(p \rightarrow \neg q) \equiv p \wedge q$

II - O console está ligado e o jogo vai iniciar

2

$$(\neg p \vee q) \rightarrow q$$

V
V
F
F

↓
V

$$((\neg p \vee q) \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg q)$$

F
V
F
F

gabar quando antecedente é V e a conclusão é F, única caso

3

(a) $(\forall x)(p(x) \rightarrow f(x))$

(c) $(\forall x)(m(x) \rightarrow f(x))$

4

(b) $(\exists x)(\forall y)(\neg L(x,y) \wedge (G(y) \rightarrow L(x,y)))$

(c) $(\forall x)(\exists y)(\neg L(x,y) \rightarrow (G(y) \wedge \neg L(x,y)))$

(d) $(\exists x)(\exists y)(\neg L(x,y) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$

